(8) 关键字 in 可以用于列表以及其他可迭代对象,包括元组、字典、range 对象、字符串、集合等,常用在循环语句中对序列或其他可迭代对象中的元素进行遍历。

习　　题

3.1　为什么应尽量从列表的尾部进行元素的增加与删除操作?

3.2　Python 3.x 的 range()函数返回一个_____。

3.3　编写程序,生成包含 1000 个 0～100 之间的随机整数,并统计每个元素的出现次数。

3.4　表达式"[3] in [1, 2, 3, 4]"的值为_____。

3.5　编写程序,用户输入一个列表和两个整数作为下标,然后使用切片获取并输出列表中介于两个下标之间的元素组成的子列表。例如,用户输入[1,2,3,4,5,6]和 2、5,程序输出[3,4,5,6]。

3.6　列表对象的 sort()方法用来对列表元素进行原地排序,该函数的返回值为_____。

3.7　列表对象的_____方法删除首次出现的指定元素,如果列表中不存在要删除的元素,则抛出异常。

3.8　假设列表对象 aList 的值为[3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17],那么切片 aList[3:7]得到的值是_____。

3.9　设计一个字典,并编写程序,用户输入内容作为"键",然后输出字典中对应的"值",如果用户输入的"键"不存在,则输出"您输入的键不存在!"。

3.10　编写程序,生成包含 20 个随机数的列表,然后将前 10 个元素升序排列,后 10 个元素降序排列,并输出结果。

3.11　在 Python 中,字典和集合都是用一对_____作为界定符,字典的每个元素由两部分组成,即_____和_____,其中_____不允许重复。

3.12　使用字典对象的_____方法可以返回字典的"键:值"对,使用字典对象的_____方法可以返回字典的"键",使用字典对象的_____方法可以返回字典的"值"。

3.13　假设有列表 a=['name','age','sex']和 b=['Dong',38,'Male'],请使用一个语句将这两个列表的内容转换为字典,并且以列表 a 中的元素为"键",以列表 b 中的元素为"值",这个语句可以写为_____。

3.14　假设有一个列表 a,现要求从列表 a 中每 3 个元素取 1 个,并且将取到的元素组成新的列表 b,可以使用语句_____。

3.15　使用列表推导式生成包含 10 个数字 5 的列表,语句可以写为_____。

3.16　_____(可以、不可以)使用 del 命令来删除元组中的部分元素。